



GRUPO CSC · EXPRESSO PLANALTO S/A

CONDUÇÃO ECONÔMICA

FLASH REPORT DIESEL

Setembro/2026

FONTE
OFICIAL
Transnet

COMPARAÇÃO
Telemetria

META
OPERACIONAL
2,80 km/L

CONTEÚDO

02	KM/L Mensal — Histórico de 8 Meses (Transnet Oficial)
03	Evolução da Variação Semanal (%) — Transnet
04	KM/L por Cluster de Frota (Transnet Oficial)
05	Análise por Linha — KM/L, Meta e Desperdício
06	Distância da Meta por Linha, com Velocidade Média
07	A Linha Ficou Mais Lenta?
08	Velocidade Média Diária X KM/L — Correlação
09	Top 10 — Maior Distância da Meta
10	Top 10 Melhores — Quem Está Acima da Meta
11	Sinal de Alerta — Quem Caiu e por Quê
12	Destaque Positivo — Quem Mais Evoluiu

13	Tratativas do Agente Diesel
14	Instrutores — Produção e Resultado
15	Instrutores — Aproveitamento do Dia
16	Cobertura de Acompanhamento por Linha — Últimos 3 Meses
17	Evolução Individual e Fechamento de Ciclo (30 Dias)
18	O Veículo Interfere no KM/L Durante Os 30 Dias?
19	Meritocracia — Premiação por KM/L
20	Divergência Telemetria X Transnet por Carro (≥10%)
21	Acompanhamento Noturno
22	Programação Educativa — Conteúdo Motorista/motô
23	Melhoria Contínua — Plano de Ação da Semana

COMO LER ESTE RELATÓRIO

O relatório analisa o mês corrente do dia 01 até a véspera da geração, sempre comparando com o mês anterior fechado. O KM/L oficial vem do Transnet; a Telemetria entra como fonte de comparação, e divergências entre as duas são tratadas na página 17. Uma faixa vermelha na capa indica que alguma página não conseguiu carregar dado atualizado.

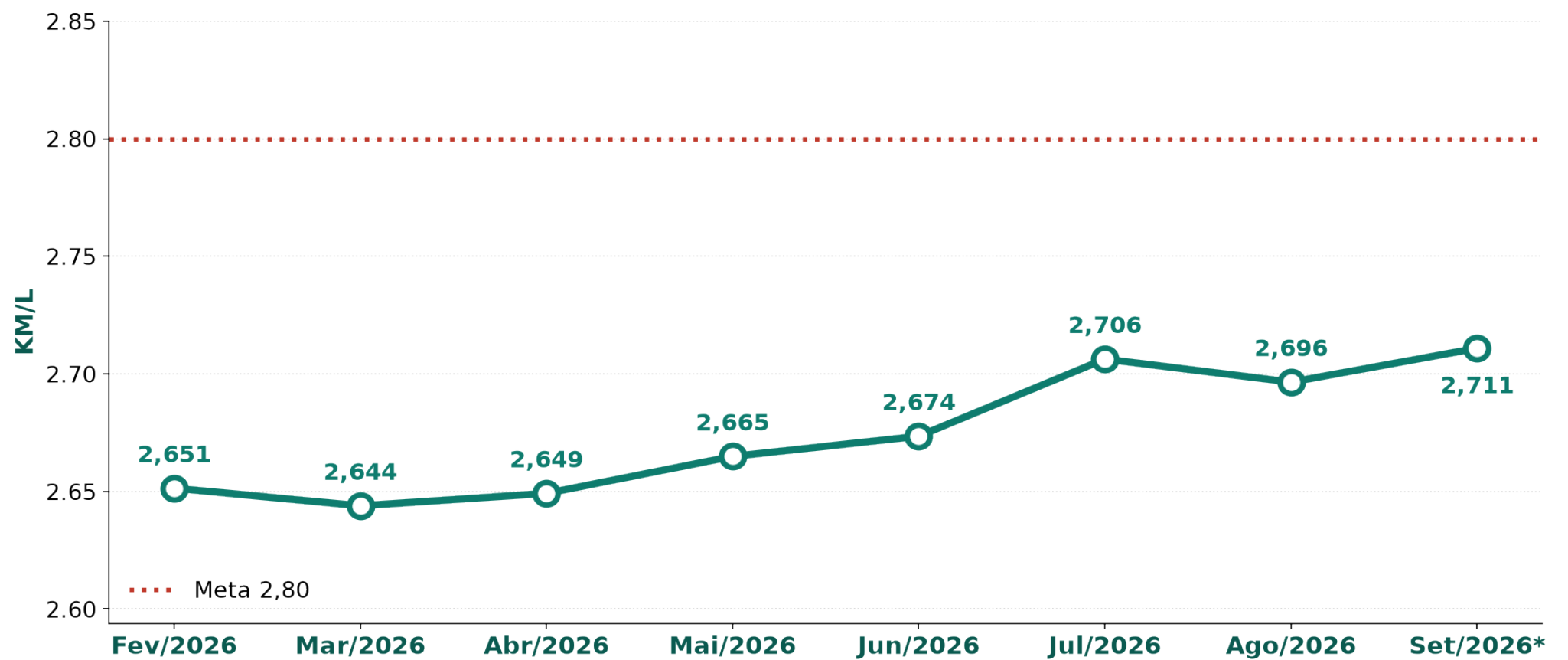
KM/L SETEMBRO (TRANSNET) **OFICIAL**
2,711
vs 2,696 em agosto (+0,53%)

KM/L SETEMBRO (TELEMETRIA)
2,777
Fonte de comparação

META OPERACIONAL
2,80 km/L
referência do mês

MELHOR MÊS DO HISTÓRICO
Set/2026*
2,711 km/L

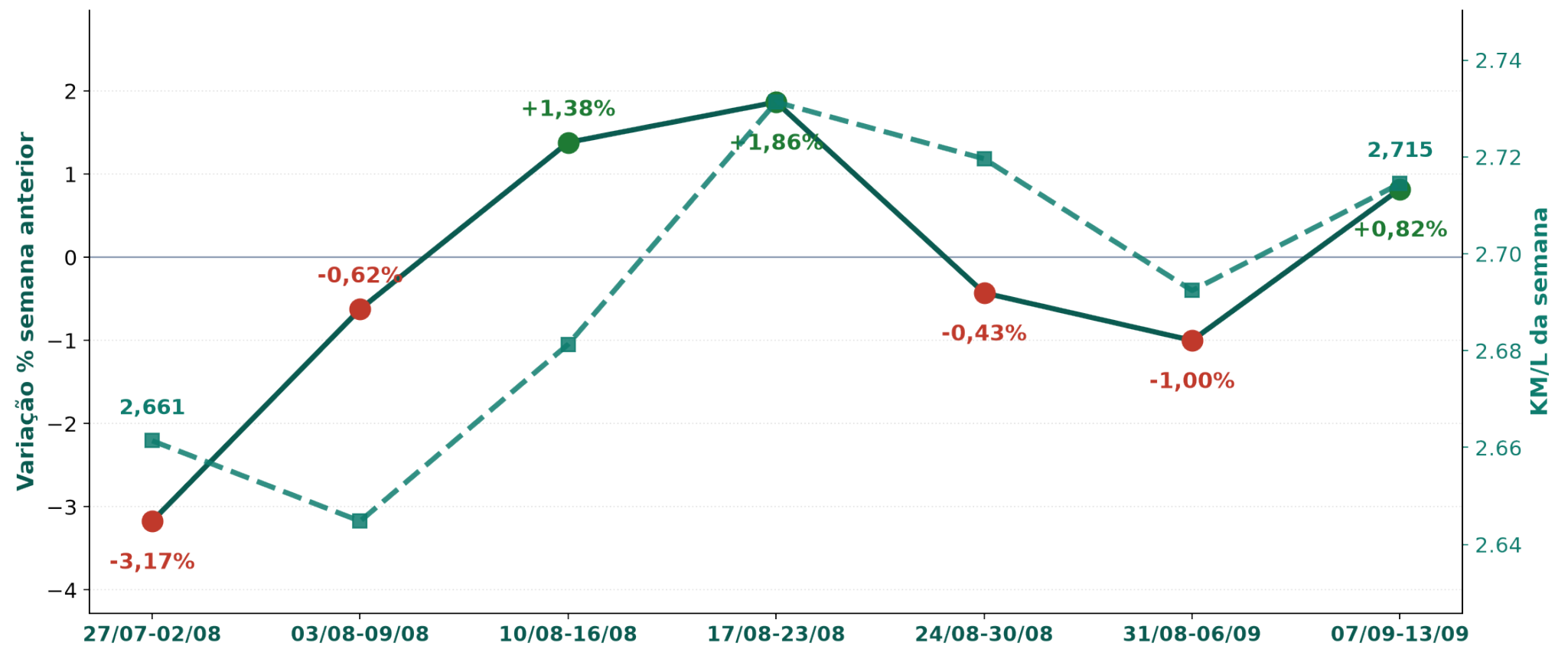
EVOLUÇÃO MENSAL — TRANSNET (OFICIAL)



CONSIDERAÇÕES

Nos últimos 8 meses a frota oscilou entre 2,644 e 2,711 km/L pelo Transnet, sempre abaixo da meta de 2,80. Semana a semana, a variação vem alternando altas e quedas sem tendência clara, o que sugere problema estrutural (linhas/trânsito) e não um evento pontual.

VARIAÇÃO SEMANAL (%) E KM/L DA SEMANA — TRANSNET

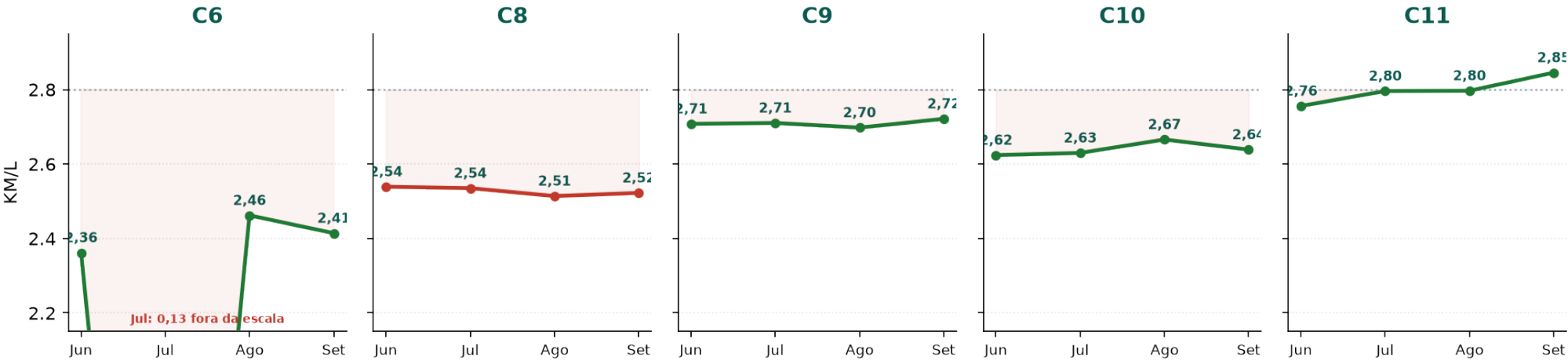


CONSIDERAÇÕES

Nas últimas 8 semanas o KM/L oscilou entre 2,645 (03/08-09/08) e 2,749 (20/07-26/07). A variação semana a semana vem alternando altas e quedas sem tendência clara, o que sugere problema estrutural (linhas/trânsito) e não um evento pontual. A semana mais recente (07/09-13/09) fechou em 2,715 km/L.

KM/L POR CLUSTER DE FROTA — ÚLTIMOS 4 MESES

KM/L por Cluster de Frota — últimos 4 meses (linha tracejada = meta 2,80)



DETALHAMENTO POR CLUSTER (AGOSTO – SETEMBRO)

CLUSTER	KM/L AGO	KM/L SET	VARIAÇÃO
C6	2,462	2,414	-1,94%
C8	2,514	2,522	+0,33%
C9	2,698	2,721	+0,88%
C10	2,666	2,639	-1,02%
C11	2,797	2,845	+1,74%

LEITURA POR CLUSTER

CLUSTER MAIS CRÍTICO

C6 é o cluster com pior KM/L do período (2,414), variando entre 0,13–2,46 nos últimos 4 meses, abaixo da meta de 2,80 — padrão estrutural do cluster (veículo/linha), não evento pontual.

MELHOR EVOLUÇÃO E MAIS PERTO DA META

C8, C9, C11 são os únicos com evolução positiva no mês (+0,33%, +0,88%, +1,74%). Mais próximos da meta: C11 (2,845), C9 (2,721); C6, C8, C9, C10 seguem abaixo dela.

KM/L MÊS REFERÊNCIA

2,80

KM/L MÊS COMPARAÇÃO

2,78

VARIAÇÃO VS COMPARAÇÃO

+0,51%

DESPERDÍCIO TOTAL (META)

665,46 L

DETALHAMENTO POR LINHA (SETEMBRO = REFERÊNCIA, AGOSTO = COMPARAÇÃO)

LINHA	KM/L COMP.	KM/L REF.	VAR. %	META	DESPERDÍCIO	KM	COMB.
07TR	2.62	2.65	↑ 1.18%	2.79	432.14 L	23.167	8.747,17 L
09TR	2.92	2.92	↓ 0.20%	3.06	301.77 L	19.191	6.574,22 L
04TR	2.63	2.63	↑ 0.01%	2.74	238.26 L	15.254	5.804,07 L
08TR	2.81	2.81	↑ 0.02%	2.84	70.57 L	21.479	7.633,77 L
05TR	2.70	2.71	↑ 0.30%	2.80	67.91 L	5.900	2.178,76 L
15TR	2.73	2.78	↑ 1.76%	2.85	65.95 L	7.558	2.720,37 L
21TR	2.86	2.82	↓ 1.52%	2.89	58.75 L	6.551	2.322,87 L
19VP	2.91	2.84	↓ 2.46%	2.85	4.65 L	7.327	2.577,66 L
16TR	2.61	2.92	↑ 11.89%	2.90	-3.37 L	1.278	438,04 L
01TR	2.86	2.85	↓ 0.23%	2.84	-7.28 L	4.998	1.751,94 L
02TR	2.89	2.96	↑ 2.45%	2.89	-26.47 L	3.306	1.117,99 L
10TR	2.74	2.76	↑ 0.93%	2.75	-34.03 L	20.023	7.244,46 L
06TR	2.75	2.82	↑ 2.68%	2.79	-46.95 L	12.281	4.352,83 L
34TR	2.93	2.96	↑ 1.25%	2.90	-66.41 L	9.785	3.302,89 L
03TR	2.89	2.92	↑ 1.03%	2.87	-88.71 L	12.974	4.439,29 L
19TR	2.73	2.74	↑ 0.57%	2.70	-91.96 L	15.009	5.472,16 L
11TR	2.92	2.89	↓ 0.89%	2.83	-104.24 L	13.517	4.673,88 L
20TR	2.73	2.81	↑ 2.73%	2.74	-105.12 L	12.300	4.385,61 L

CONCENTRAÇÃO DO DESPERDÍCIO

As 3 linhas de maior desperdício somam 972 L, 146% do total de 665 L em 18 linhas.

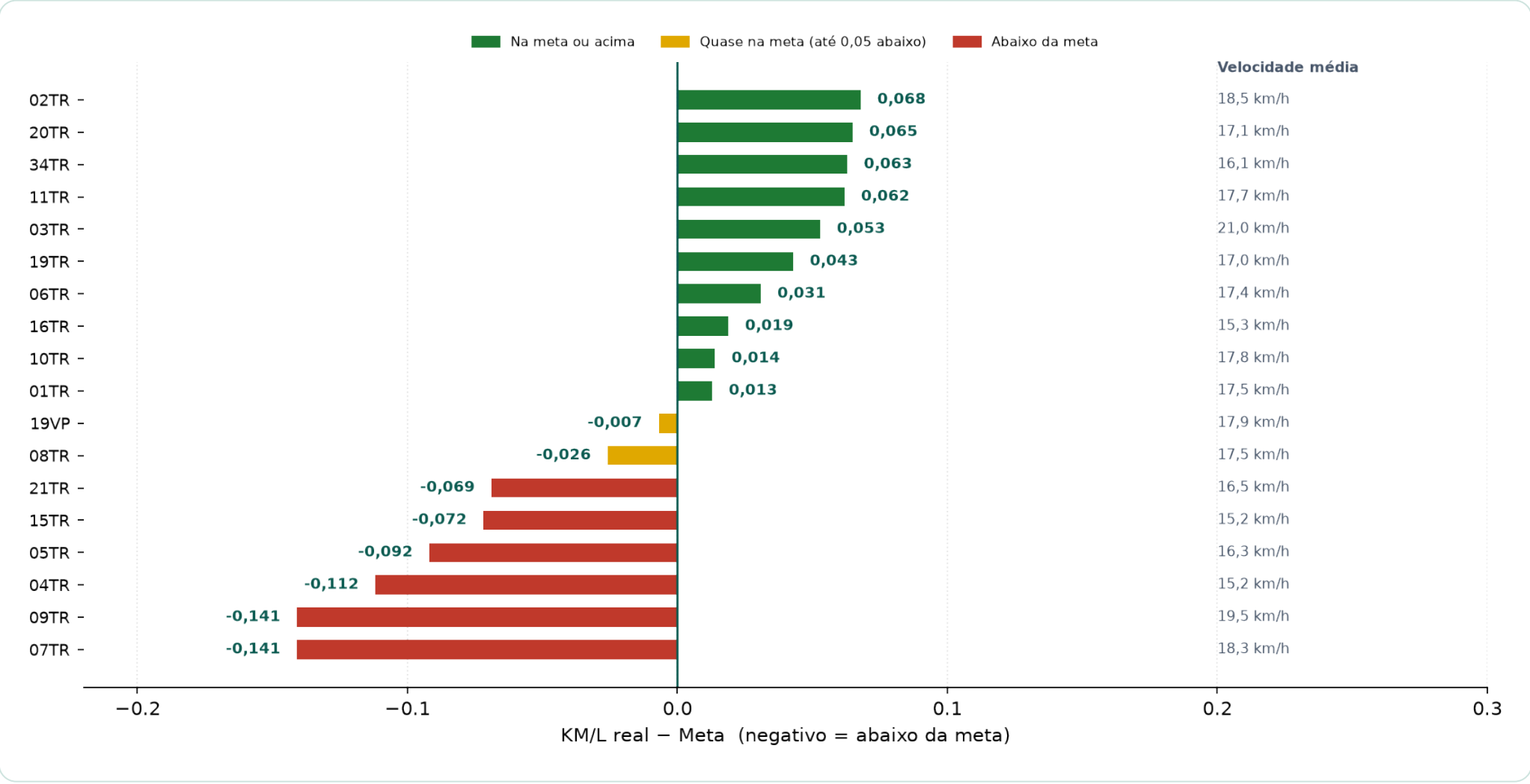
MELHORES LINHAS (MAIOR EVOLUÇÃO AGO → SET)

16TR (+11,89%)
20TR (+2,73%)
06TR (+2,68%)

LINHAS QUE MAIS PIORARAM

19VP (-2,46%)
21TR (-1,52%)
11TR (-0,89%)

DISTÂNCIA DA META POR LINHA, CRUZADA COM VELOCIDADE MÉDIA



CONSIDERAÇÕES

As linhas mais distantes da meta (07TR, 09TR, 04TR, 05TR) têm velocidades de 15,2 a 19,5 km/h, ante média de 17,3 km/h na frota — ou seja, lentidão não explica sozinha o desvio destas linhas. Entre as mais rápidas, 03TR bate a meta, mas 09TR não — velocidade alta por si só não garante o resultado. Vale validar com a equipe de tráfego antes de cobrar apenas dos motoristas nas linhas mais lentas.

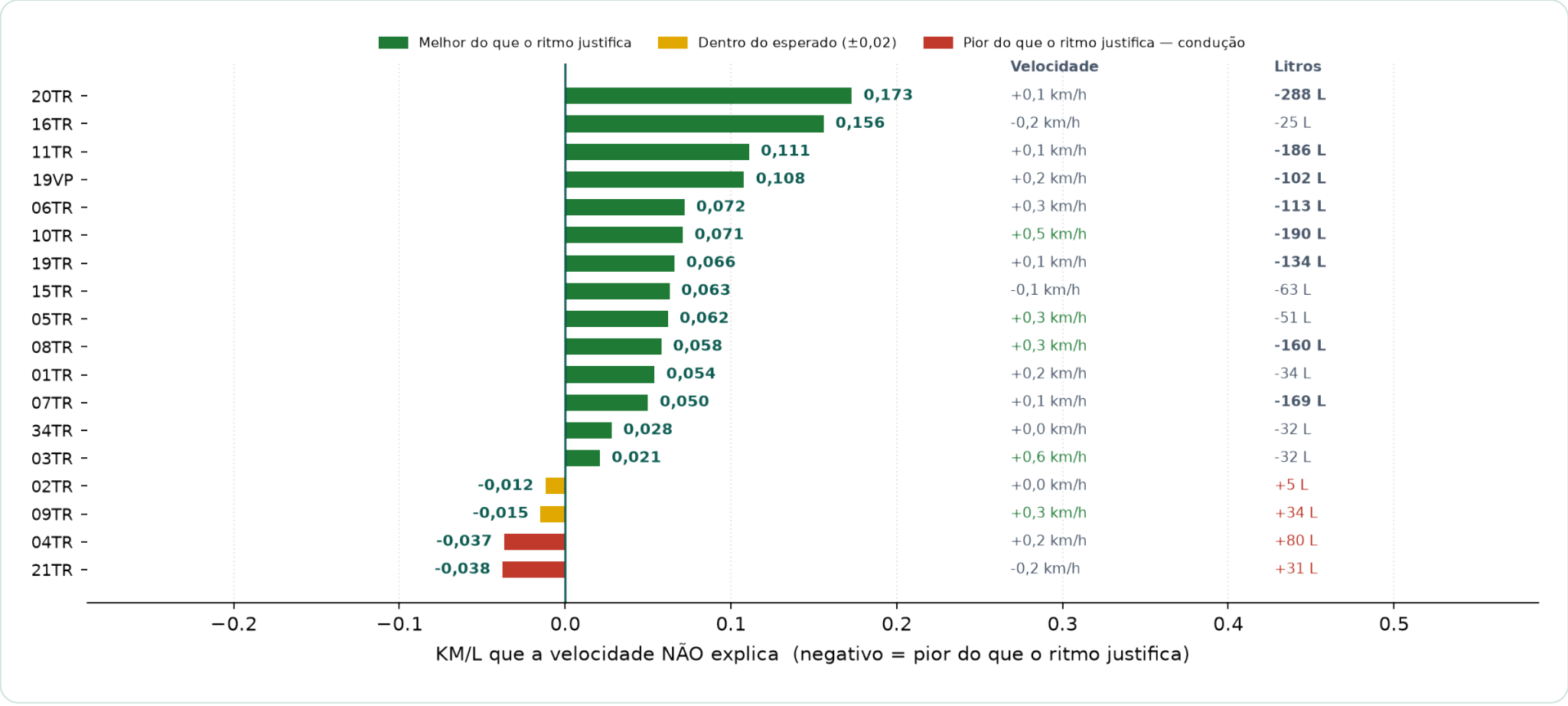
CADA 1 KM/H A MENOS CUSTA
0,034 km/L

LINHAS MAIS LENTAS QUE A PRÓPRIA MÉDIA
0 de 18

LITROS EXPLICADOS PELA VELOCIDADE
-204 L

LITROS SEM EXPLICAÇÃO DE VELOCIDADE
150 L

O QUE SOBRA DA VARIAÇÃO DE KM/L DEPOIS DE DESCONTAR A VELOCIDADE — SETEMBRO/2026 CONTRA A PRÓPRIA LINHA EM JUN-AGO



DE QUEM É A CONTA

O parâmetro que faltava: cada 1 km/h que uma linha perde de velocidade custa 0,034 km/L a ela. Não é uma regra de bolso — sai de 54 comparações de cada linha consigo mesma de um mês para o outro (R² 0,13), que é o único jeito de medir o efeito do ritmo sem confundir-lo com o perfil da linha. Nenhuma linha perdeu velocidade relevante contra a própria média de Jun-Ago — o ritmo desta janela está igual ao de costume, então quase nada do que variou no KM/L tem álibi de trânsito. Descontado esse efeito, sobram 150 L que a velocidade não explica, concentrados em 21TR (-0,038 km/L, 31 L), 04TR (-0,037 km/L, 80 L). São estas as linhas em que a cobrança de condução se sustenta — elas pioraram além do que o próprio ritmo justifica. No sentido contrário, 20TR (+0,173 km/L), 16TR (+0,156 km/L), 11TR (+0,111 km/L) entregaram mais do que a velocidade delas prometia, e é onde vale olhar o que está sendo feito de diferente. Os dois lados usam a mesma janela de dias (01 a 13 de cada mês): comparar o mês corrente parcial com meses cheios trocaria a proporção de dia útil e fim de semana, e fim de semana é mais rápido.

CORRELAÇÃO (R)

0,95

forte e positiva

DIA ÚTIL

2,799

17,7 km/h · 9 dias

FIM DE SEMANA

2,933

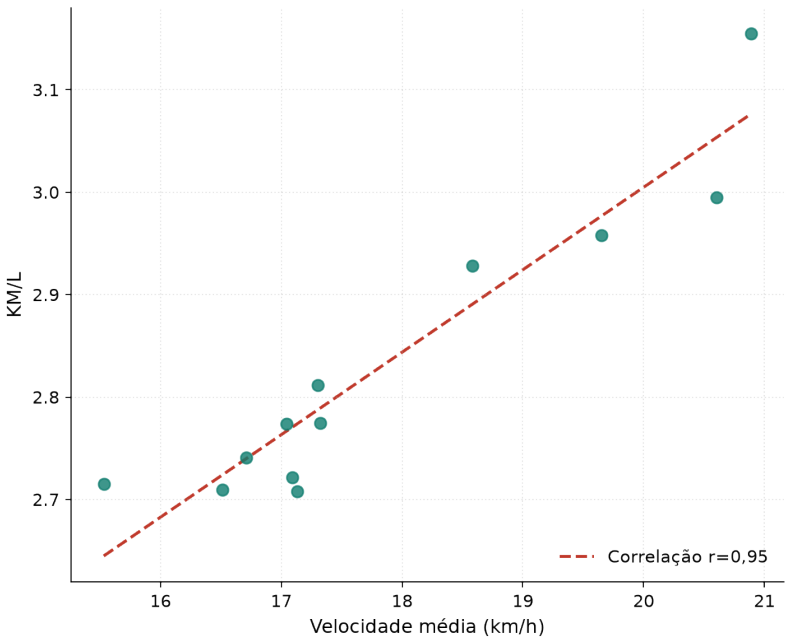
18,3 km/h · 3 dias

AMPLITUDE NO MÊS

0,447

pior 09/09 · melhor 06/09

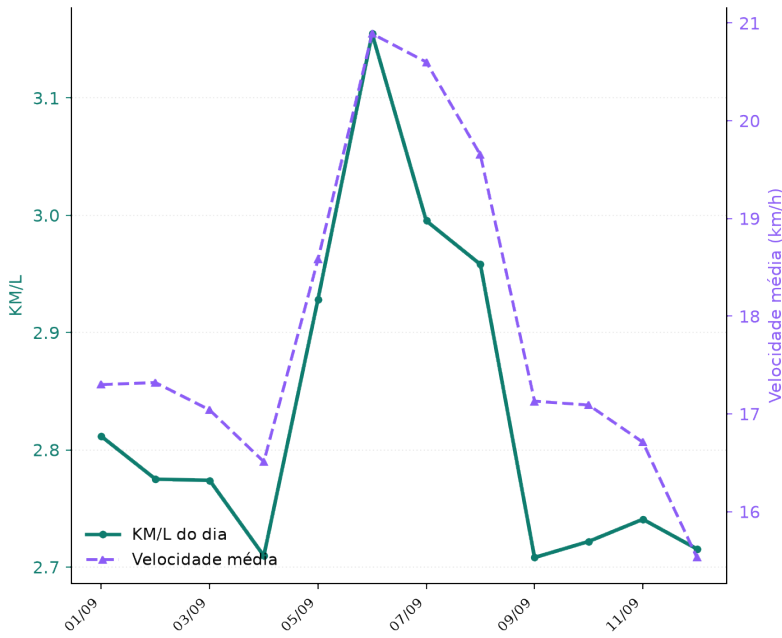
CADA DIA COMO UM PONTO — QUANTO A VELOCIDADE EXPLICA O KM/L



CONSIDERAÇÕES

Correlação forte e positiva entre velocidade média diária e KM/L ($r = 0,95$): os dias com velocidade média mais alta (acima de ~18 km/h, tipicamente com menos trânsito) tendem a apresentar KM/L maior. Isso ajuda a entender por que as linhas urbanas mais lentas ficam distantes da meta, e reforça que trânsito/parada explica parte do desperdício.

AS DUAS CURVAS DIA A DIA



QUANTO DISSO É TRÂNSITO, E NÃO CONDUÇÃO

Separando os dias: em dia útil a frota faz 2,799 km/L a 17,7 km/h; no fim de semana, 2,933 km/L a 18,3 km/h — diferença de 0,133 km/L (+4,77%) com a mesma frota e os mesmos motoristas. Essa distância é a parcela que o trânsito impõe, e não se resolve com cobrança de condução: o ganho realista em dia útil está abaixo desse teto.

DEFASAGEM MÉDIA

-0,364

km/L abaixo da meta individual

EM ACOMPANHAMENTO

9/10

ciclo aberto com instrutor

COM TRATATIVA

7/10

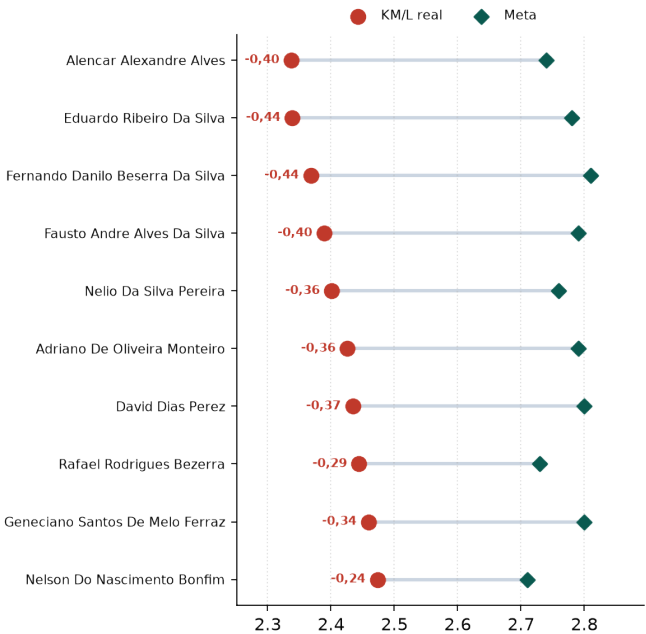
registro formal aberto

SEM NENHUMA AÇÃO

0

todos cobertos

DISTÂNCIA DA META — KM/L REAL X META INDIVIDUAL



DETALHAMENTO — COM ÚLTIMO ACOMPANHAMENTO E ÚLTIMA TRATATIVA

MOTORISTA	CHAPA	KM/L REAL	META	ÚLTIMO ACOMPANHAMENTO	ÚLTIMA TRATATIVA
Alencar Alexandre Alves	30061096	2,337	2,74	OK (03/07)	Concluída (04/08, Média)
Eduardo Ribeiro Da Silva	30060450	2,339	2,78	EM_MONITORAMENTO (26/08)	Concluída (19/08, Média)
Fernando Danilo Beserra Da Silva	30060296	2,368	2,81	EM_ANALISE (16/07)	Pendente (19/08, Média)
Fausto Andre Alves Da Silva	3202578	2,389	2,79	EM_ANALISE (03/08)	Concluída (26/06, Média)
Nello Da Silva Pereira	30060246	2,401	2,76	EM_MONITORAMENTO (31/08)	Concluída (19/08, Média)
Adriano De Oliveira Monteiro	30057198	2,426	2,79	EM_MONITORAMENTO (26/08)	- (-, -)
David Dias Perez	30060649	2,434	2,80	EM_MONITORAMENTO (26/08)	- (-, -)
Rafael Rodrigues Bezerra	30061146	2,444	2,73	EM_MONITORAMENTO (04/09)	- (-, -)
Geneciano Santos De Melo Ferraz	30060159	2,459	2,80	EM_MONITORAMENTO (25/08)	Concluída (19/08, Média)
Nelson Do Nascimento Bonfim	30061207	2,473	2,71	EM_MONITORAMENTO (25/08)	Pendente (19/08, Alta)

LEITURA

Todos os 10 motoristas mais distantes da meta já estão em algum estágio de acompanhamento ou tratativa (9 acompanhados, 7 com tratativa) — o desafio não é falta de ação, mas a velocidade de conversão desses casos em melhoria efetiva de KM/L. Somados, estes 10 motoristas representam cerca de **1.052 litros** acima do que consumiriam na meta, no período.

POSSÍVEL FALSO PIOR — VERIFICAR SENSOR

Nenhum dos 10 está apoiado em carro com divergência de sensor acima de 10% — o ranking desta página não parece contaminado por leitura de equipamento.

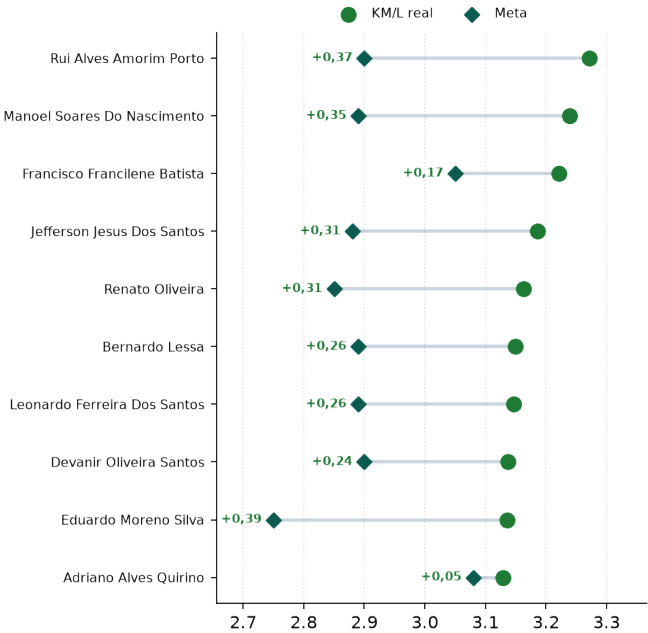
ACIMA DA META
10/10
no recorte dos 10 melhores

MELHOR KM/L
3,272
Rui Alves Amorim Porto

VANTAGEM MÉDIA
+0,270
km/L acima da meta individual

ECONOMIA NO PERÍODO
937 L
abaixo do previsto pela meta

VANTAGEM SOBRE A META — KM/L REAL X META INDIVIDUAL



LEITURA

Estes 10 motoristas economizaram cerca de **937 litros** em relação ao que a meta individual previa — o espelho da página anterior, que mede a perda. São os candidatos naturais a referência de condução: vale entender o que fazem de diferente (linha, carro, horário ou técnica) antes de tratar o desvio dos demais apenas como falta de empenho.

DETALHAMENTO — TOP 10 MELHORES

MOTORISTA	CHAPA	KM/L REAL	META	KM	COMB.
Rui Alves Amorim Porto	30060734	3,272	2,90	849	259
Manoel Soares Do Nascimento	30061216	3,239	2,89	1.194	368
Francisco Francilene Batista	3202134	3,221	3,05	1.457	452
Jefferson Jesus Dos Santos	30061071	3,186	2,88	561	176
Renato Oliveira	30061183	3,163	2,85	1.380	436
Bernardo Lessa	30031141	3,150	2,89	698	221
Leonardo Ferreira Dos Santos	30060192	3,147	2,89	884	281
Devanir Oliveira Santos	30017485	3,137	2,90	901	287
Eduardo Moreno Silva	30054702	3,136	2,75	1.086	346
Adriano Alves Quirino	30060916	3,129	3,08	1.491	476

POSSÍVEL FALSO MELHOR — VERIFICAR SENSOR

Nenhum dos 10 está apoiado em carro com divergência de sensor acima de 10% — o ranking desta página não parece contaminado por leitura de equipamento.

MOTORISTAS EM QUEDA

15

maiores quedas do mês

MAIOR QUEDA

-11,47%

Alencar Alexandre Alves

QUEDA MÉDIA

-7,56%

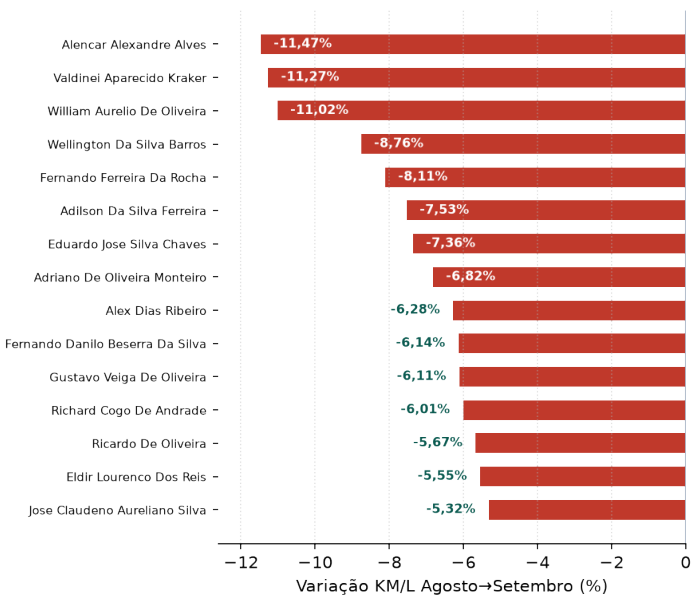
no recorte dos que caíram

MESMA OPERAÇÃO — CONDUÇÃO

6

repetiram linha e frota do mês

MAIOR QUEDA DE KM/L NO MÊS



DE QUANTO PARA QUANTO — E A QUEDA FOI POR TROCA OU POR CONDUÇÃO?

MOTORISTA	KM/L AGO	KM/L SET	VAR.	LINHA · % IGUAL	FROTA · % IGUAL	CAUSA PROVÁVEL
Alencar Alexandre Alves	2,639	2,337	-11,47%	10TR → 04TR 2%	242511 → 222236 3%	Mudou linha e frota
Valdinei Aparecido Kraker	2,991	2,654	-11,27%	09TR 98%	222404 → W551 24%	Mudou de frota (mesma linha)
William Aurelio De Oliveira	2,978	2,650	-11,02%	06TR → 15TR 13%	222239 → 242525 13%	Mudou linha e frota
Wellington Da Silva Barros	2,833	2,585	-8,76%	15TR 77%	242530 75%	Mesma linha e frota — condução
Fernando Ferreira Da Rocha	2,750	2,527	-8,11%	34TR 98%	242519 75%	Mesma linha e frota — condução
Adilson Da Silva Ferreira	2,982	2,758	-7,53%	05TR 95%	222237 71%	Mesma linha e frota — condução
Eduardo Jose Silva Chaves	2,723	2,523	-7,36%	04TR 100%	222201 89%	Mesma linha e frota — condução
Adriano De Oliveira Monteiro	2,603	2,426	-6,82%	07TR 94%	222408 75%	Mesma linha e frota — condução
Alex Dias Ribeiro	2,790	2,615	-6,28%	04TR 97%	222217 86%	Mesma linha e frota — condução
Fernando Danilo Beserra Da Silva	2,522	2,368	-6,14%	05TR 80%	222236 → 222416 6%	Mudou de frota (mesma linha)
Gustavo Veiga De Oliveira	2,838	2,664	-6,11%	09TR 93%	222404 → W551 20%	Mudou de frota (mesma linha)
Richard Cogo De Andrade	3,065	2,881	-6,01%	09TR → 19TR 13%	222420 → 222227 0%	Mudou linha e frota
Ricardo De Oliveira	2,917	2,752	-5,67%	34TR 73%	242524 54%	Mudou de frota (mesma linha)
Eldir Lourenco Dos Reis	3,010	2,843	-5,55%	21TR 100%	242512 59%	Mudou de frota (mesma linha)
Jose Claudeno Aureliano Silva	3,107	2,942	-5,32%	11TR 94%	222231 67%	Mudou de frota (mesma linha)

LEITURA

Dos 15 motoristas com maior queda, 9 rodaram uma linha ou uma frota diferente da do mês anterior — a queda tem explicação operacional e cobrar condução deles seria injusto. 6 repetiram praticamente a mesma linha e os mesmos veículos, e são os casos em que a queda aponta de fato para a forma de dirigir. O percentual nas colunas de linha e frota é quanto do mês se repetiu: acima de 70% tratamos como a mesma operação. Priorize os que não mudaram nada.

POSSÍVEL FALSA QUEDA — VERIFICAR SENSOR

Nenhum dos 15 está apoiado em carro com divergência de sensor acima de 10% — o ranking desta página não parece contaminado por leitura de equipamento.

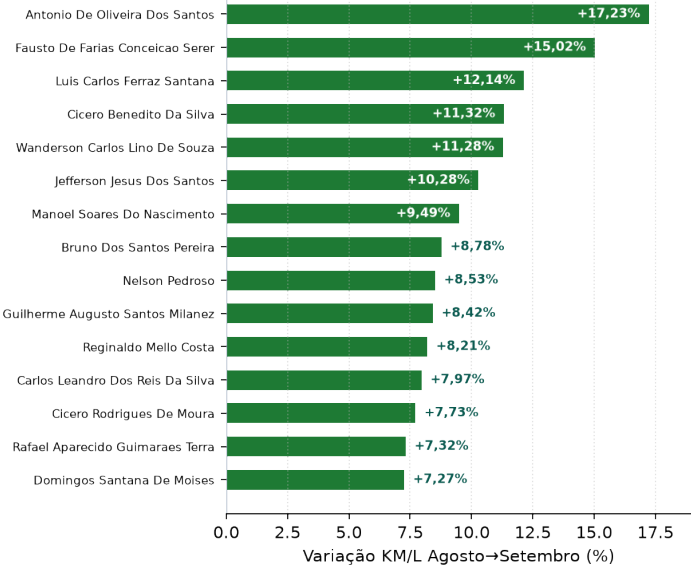
MOTORISTAS EM ALTA
15
maior evolução no mês

MAIOR EVOLUÇÃO
+17,23%
Antonio De Oliveira Dos Santos

EVOLUÇÃO MÉDIA
+10,07%
no recorte dos que subiram

MESMA OPERAÇÃO — CONDUÇÃO
2
subiram repetindo linha e frota

MAIOR EVOLUÇÃO DE KM/L NO MÊS



DE QUANTO PARA QUANTO — E A ALTA FOI POR TROCA OU POR CONDUÇÃO?

MOTORISTA	KM/L AGO	KM/L SET	VAR.	LINHA · % IGUAL	FROTA · % IGUAL	CAUSA PROVÁVEL
Antonio De Oliveira Dos Santos	2,457	2,880	+17,23%	21TR → 03TR 13%	222236 → 242502 8%	Mudou de linha e frota
Fausto De Farias Conceicao Serer	2,392	2,752	+15,02%	04TR → 10TR 6%	242502 → 242511 6%	Mudou de linha e frota
Luis Carlos Ferraz Santana	2,541	2,849	+12,14%	07TR 100%	222415 50%	Mudou de frota
Cicero Benedito Da Silva	2,414	2,688	+11,32%	07TR → 19TR 16%	W537 → 222209 9%	Mudou de linha e frota
Wanderson Carlos Lino De Souza	2,608	2,903	+11,28%	20TR 93%	222212 72%	Mesma linha e frota — condução
Jefferson Jesus Dos Santos	2,889	3,186	+10,28%	06TR → 34TR 60%	242521 26%	Mudou de linha e frota
Manoel Soares Do Nascimento	2,959	3,239	+9,49%	34TR 40%	242528 38%	Mudou de linha e frota
Bruno Dos Santos Pereira	2,820	3,067	+8,78%	03TR 95%	222216 59%	Mudou de frota
Nelson Pedroso	2,729	2,962	+8,53%	34TR 89%	242521 58%	Mudou de frota
Guilherme Augusto Santos Milanez	2,807	3,044	+8,42%	10TR → 09TR 10%	242511 → 242507 10%	Mudou de linha e frota
Reginaldo Mello Costa	2,826	3,058	+8,21%	10TR 89%	242529 81%	Mesma linha e frota — condução
Carlos Leandro Dos Reis Da Silva	2,504	2,703	+7,97%	07TR → 09TR 21%	222424 → 222418 3%	Mudou de linha e frota
Cicero Rodrigues De Moura	2,782	2,996	+7,73%	19TR 100%	222240 64%	Mudou de frota
Rafael Aparecido Guimaraes Terra	2,595	2,784	+7,32%	19TR 95%	222240 62%	Mudou de frota
Domingos Santana De Moises	2,484	2,664	+7,27%	06TR 99%	222207 49%	Mudou de frota

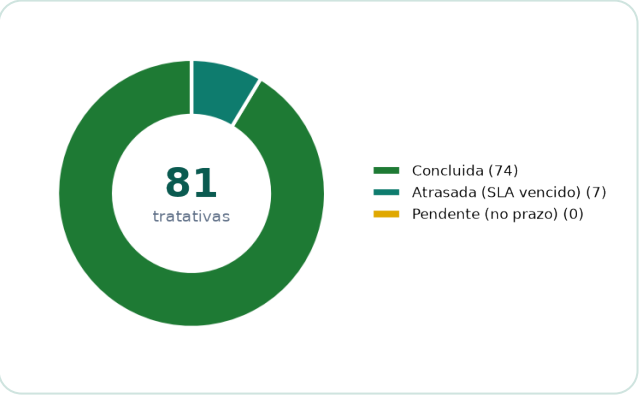
LEITURA

São os motoristas que mais subiram de Agosto para Setembro. 2 de 15 melhoraram repetindo praticamente a mesma linha e os mesmos veículos — nesses a evolução é atribuível à condução, e são os casos que servem de referência para quem segue abaixo da meta. Nos demais, a alta veio junto de mudança de linha ou de frota, então parte do ganho é operacional.

POSSÍVEL FALSA ALTA — VERIFICAR SENSOR

Nenhum dos 15 está apoiado em carro com divergência de sensor acima de 10% — o ranking desta página não parece contaminado por leitura de equipamento.

POR STATUS



RESUMO

TOTAL 81	CONCLUÍDAS 74	ATRASADAS (SLA) 7	PENDENTES NO PRAZO 0
-------------	------------------	----------------------	-------------------------

CONSIDERAÇÕES
Das 81 tratativas, 91% foram concluídas dentro do SLA. As 7 atrasadas concentram-se em 20TR e prioridade Média — mutirão de encerramento recomendado nesta semana.

ATRASADAS — SLA VENCIDO, COM KM/L META VS REAL (TOP 15 POR DIAS EM ABERTO)

MOTORISTA	CHAPA	LINHA	PRIORIDADE	DIAS	KM/L META	KM/L REAL	DIFERENÇA
Renato Sebastiao Da Silva	30060935	20TR	Média	41d	0,00	0,00	0,00
Ademilson Roberto Coutinho	30060951	-	Alta	26d	0,00	0,00	0,00
Nelson Do Nascimento Bonfim	30061207	-	Alta	26d	0,00	0,00	0,00
Domingos Santana De Moises	30051606	-	Média	26d	0,00	0,00	0,00
Euclides De Farias Santos	30060832	-	Média	26d	0,00	0,00	0,00
Fernando Danilo Beserra Da Silva	30060296	-	Média	26d	0,00	0,00	0,00
Francisco Rhonys Oliveira De Souza	30061002	-	Média	26d	0,00	0,00	0,00

PENDENTES NO PRAZO

MOTORISTA	CHAPA	LINHA	PRIORIDADE	DIAS	KM/L META	KM/L REAL	DIFERENÇA
-----------	-------	-------	------------	------	-----------	-----------	-----------

ACOMPANHAMENTOS FEITOS

47

sessões em campo no mês

MOTORISTAS ATENDIDOS

44

pessoas distintas acompanhadas

MELHORARAM O KM/L

100

de 203 com antes e depois medidos

PIORARAM O KM/L

91

mesmo estando acompanhados

POR INSTRUTOR — QUANTO FEZ E O QUE RESULTOU

INSTRUTOR	ACOMP. FEITOS	MOTORISTAS	ACOMP./MOTORISTA	DIAS EM CAMPO	MELHORARAM	PIORARAM	% MELHORA
Helio Ramos	31	29	1,1	5	44	41	51%
Fabiano Freitas	16	15	1,1	3	56	50	48%

MELHORARAM DEPOIS DO ACOMPANHAMENTO (100)

MOTORISTA	INSTRUTOR	ANTES	DEPOIS	VARIAÇÃO
Bruno Dos Santos Pereira	Helio	2,818	3,175	↑ 0,357
Luiz Carlos Silva	Helio	2,793	3,110	↑ 0,317
Wanderson Carlos Lino De Souza	Helio	2,640	2,938	↑ 0,298
Hendeson Andrade De Souza	Fabiano	2,532	2,830	↑ 0,298
Carlos Alberto Teixeira	Helio	2,405	2,692	↑ 0,287
Nelson Do Nascimento Bonfim	Fabiano	2,239	2,516	↑ 0,277
Jesse Sivorino	Fabiano	2,528	2,777	↑ 0,249
Nelson Pedroso	Helio	2,714	2,962	↑ 0,248
Guilherme Augusto Santos Milanez	Fabiano	2,658	2,906	↑ 0,248
Nilton Jose Gomes Dos Santos	Helio	2,766	3,003	↑ 0,237
Francisco Rhonys Oliveira De Souza	Helio	2,418	2,639	↑ 0,221
Samuel Fabio Alves Martins Mendonca	Fabiano	2,584	2,801	↑ 0,217
Diego Alves Dos Santos	Fabiano	2,595	2,804	↑ 0,209
David Cabral	Helio	2,562	2,763	↑ 0,201

+ 86 motoristas nesta faixa, não listados por espaço.

PIORARAM MESMO ACOMPANHADOS (91)

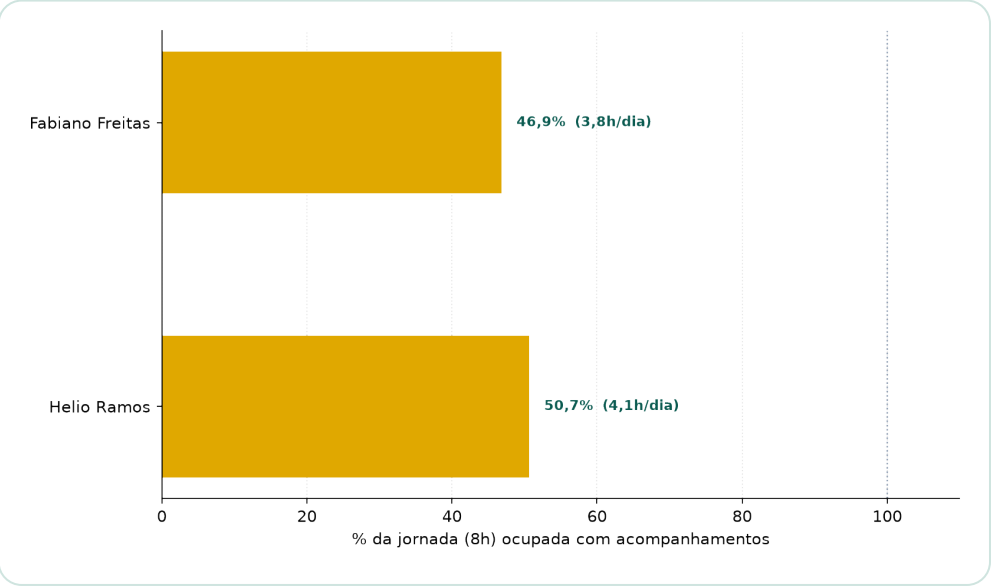
MOTORISTA	INSTRUTOR	ANTES	DEPOIS	VARIAÇÃO
Paulo Cassetari	Helio	2,802	2,439	↓ 0,363
Isaias Pereira	Helio	3,200	2,896	↓ 0,304
Rafael Rodrigues Bezerra	Fabiano	2,570	2,272	↓ 0,298
Luciano Anastacio Da Cruz	Fabiano	2,957	2,725	↓ 0,232
Sidney Moreira Do Nascimento	Helio	2,766	2,542	↓ 0,224
Eduardo Jose Silva Chaves	Fabiano	2,835	2,627	↓ 0,208
Edvaldo Inacio Moreira	Helio	2,881	2,689	↓ 0,192
Noel Barbosa Dos Santos	Helio	2,994	2,808	↓ 0,186
Alex Dias Ribeiro	Helio	2,874	2,707	↓ 0,167
Jose Everaldo Dos Santos	Fabiano	2,819	2,662	↓ 0,157
Jairo De Campos Junior	Helio	3,009	2,856	↓ 0,153
30061205	Fabiano	2,713	2,561	↓ 0,152
Adriano De Oliveira Monteiro	Fabiano	2,627	2,478	↓ 0,149
Claudio Fleverson Da Costa Filho	Fabiano	2,749	2,601	↓ 0,148

+ 77 motoristas nesta faixa, não listados por espaço.

COMO LER

Cada instrutor faz várias sessões com o mesmo motorista dentro do ciclo de 30 dias — por isso o número de acompanhamentos é maior que o de pessoas atendidas. O que decide se o trabalho funcionou é a coluna da direita: dos 203 motoristas com KM/L medido antes e depois do início do acompanhamento, 100 melhoraram (49%), 91 pioraram e 12 ficaram estáveis (variação abaixo de 0,01 km/L, que é ruído de medição). O “antes” são os 30 dias anteriores ao início; o “depois”, do início até o fim do período.

APROVEITAMENTO DO DIA — % DA JORNADA (8H) OCUPADA



LEITURA ANALÍTICA

No período, os instrutores ocuparam em média 49% da jornada de 8h com acompanhamentos (3,9h/dia), com sessões de 34-48 minutos — tempo consistente, que não parece ser o gargalo. O restante do dia (~4,1h) provavelmente é deslocamento entre linhas/veículos e espera; se isso puder ser reduzido, cada instrutor teria margem para mais acompanhamentos sem aumentar a carga horária.

DETALHAMENTO DIÁRIO — PERÍODO DE 01/09 A 13/09 · 8 REGISTROS

DATA	INSTRUTOR	ACOMP.	TEMPO TOTAL	TEMPO MÉDIO
01/09 (ter)	Fabiano Freitas	3	2h 01min	41 min
01/09 (ter)	Helio Ramos	4	2h 45min	41 min
02/09 (qua)	Helio Ramos	7	5h 25min	46 min
03/09 (qui)	Helio Ramos	8	4h 45min	36 min

DATA	INSTRUTOR	ACOMP.	TEMPO TOTAL	TEMPO MÉDIO
04/09 (sex)	Fabiano Freitas	8	6h 25min	48 min
04/09 (sex)	Helio Ramos	8	4h 32min	34 min
09/09 (qua)	Fabiano Freitas	5	2h 48min	34 min
09/09 (qua)	Helio Ramos	4	2h 48min	42 min

COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO POR LINHA — ÚLTIMOS 3 MESES

Página 16 · Desde 01/07/2026 · linha do acompanhamento = onde o motorista rodou no dia · ordenado pelo total de acompanhamentos · efetivo = média de motoristas por dia útil

ACOMPANHAMENTOS

585



ACOMPANHAMENTOS NO TRIMESTRE

585

desde 01/07/2026

LINHAS ATENDIDAS

18 de 18

linhas que rodaram no período

LINHAS SEM NENHUM

0

nenhum acompanhamento no trimestre

MÉDIA POR MOTORISTA

3,10

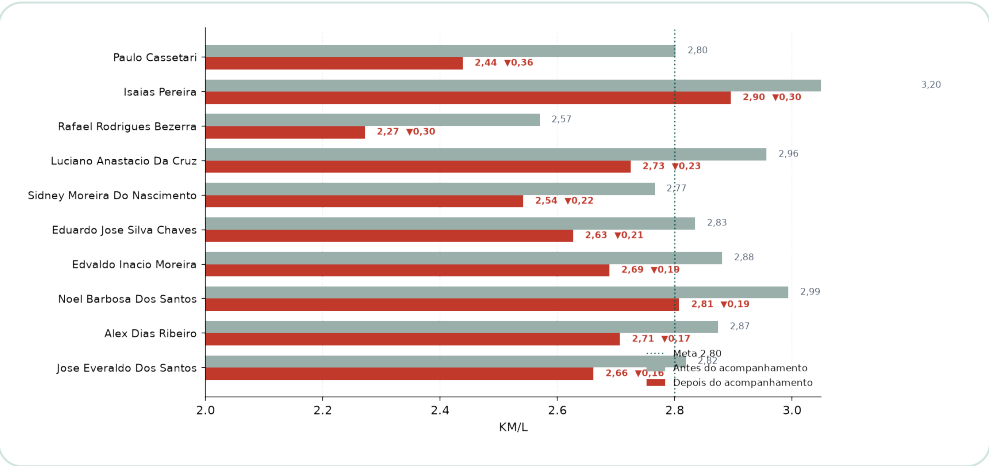
acomp. por motorista programado no trimestre

LINHA	ACOMP.	MOTORISTAS POR DIA ÚTIL	ACOMP. POR MOTORISTA	CARROS DA LINHA	KM/L JUL/2026	KM/L AGO/2026	KM/L SET/2026	Δ KM/L NO TRIMESTRE	KM RODADO (MIL)
07TR	117	17,1	6,84	66	2,676	2,618	2,649	-0,027	149,1
04TR	69	16,2	4,26	71	2,704	2,628	2,628	-0,076	95,8
34TR	62	11,0	5,64	72	3,017	2,926	2,963	-0,054	61,4
10TR	48	16,9	2,84	53	2,708	2,738	2,764	+0,056	127,8
09TR	47	14,3	3,29	75	2,925	2,925	2,919	-0,006	122,9
06TR	44	11,9	3,70	55	2,777	2,748	2,821	+0,044	88,7
21TR	35	8,8	3,98	69	2,933	2,864	2,821	-0,112	42,0
11TR	34	11,8	2,88	60	2,773	2,918	2,892	+0,119	84,3
08TR	30	18,8	1,60	86	2,797	2,813	2,814	+0,017	136,9
20TR	23	11,5	2,00	53	2,669	2,730	2,805	+0,136	77,6
15TR	22	8,2	2,68	34	2,775	2,730	2,778	+0,003	50,3
19VP	12	6,9	1,74	41	2,843	2,914	2,843	-0,000	45,6
16TR	11	2,1	5,24	12	2,850	2,608	2,919	+0,069	10,3
01TR	10	4,1	2,44	31	2,874	2,859	2,853	-0,021	34,1
05TR	7	5,2	1,35	29	2,669	2,700	2,708	+0,039	38,4
03TR	6	9,0	0,67	73	2,925	2,893	2,923	-0,002	82,8
02TR	4	2,0	2,00	18	2,945	2,887	2,958	+0,013	20,7
19TR	4	12,8	0,31	77	2,729	2,727	2,743	+0,014	100,3

LEITURA DA COBERTURA

Nos últimos 3 meses (desde 01/07/2026) foram registrados **585 acompanhamentos** distribuídos em 18 das 18 linhas que rodaram no período. A linha de cada acompanhamento vem da operação do motorista naquele dia — é onde ele estava rodando, não uma lotação de cadastro. Mais acompanhadas em número absoluto: 07TR (117), 04TR (69), 34TR (62). Proporcionalmente ao efetivo da linha, a melhor cobertura é de 07TR (6,84 por motorista), 34TR (5,64 por motorista), 16TR (5,24 por motorista); as mais descobertas entre as linhas de efetivo grande são 19TR (0,31), 08TR (1,60), 20TR (2,00). O efetivo é a média de motoristas distintos por dia útil na linha, descartando os dias em que ela rodou menos da metade do seu km típico (feriado e dia atípico puxariam o número para baixo). 7 sessão(ões) ficaram de fora por não haver registro de operação do motorista na data.

ANTES X DEPOIS — MOTORISTAS EM ACOMPANHAMENTO



CICLOS DE 30 DIAS ENCERRADOS NO PERÍODO — RESULTADO

MELHORARAM O KM/L

45%

5 de 11 com leitura inicial

FECHARAM NA META

18%

2 de 11 ciclos encerrados

GANHO MÉDIO NO CICLO

-0,002

km/L entre início e fim

PIORARAM NO CICLO

6

saíram piores do que entraram

MAIORES EVOLUÇÕES E MAIORES QUEDAS	INSTRUTOR	INÍCIO	KM/L INI.	KM/L FIM	EVOLUÇÃO	META
Nilton Jose Gomes Dos Santos	Helio	10/08	2,766	3,006	↑ 0,240	Na meta
Gabriel Da Costa Oliveira	Helio	11/08	2,646	2,703	↑ 0,057	Abaixo
Rene De Moraes	Fabiano	31/07	2,673	2,687	↑ 0,014	Abaixo
Edvaldo Inocencio Da Silva	Helio	30/07	2,907	2,825	↓ 0,082	Na meta
Jose Geraldo De Oliveira Neto	Helio	07/08	2,795	2,704	↓ 0,091	Abaixo
Valdiqson Rocha Santos	Helio	07/08	2,804	2,707	↓ 0,097	Abaixo

LEITURA

Dos 11 ciclos encerrados, a maior parte NÃO melhorou (5 de 11), com ganho médio de -0,002 km/L. 2 terminaram na meta e 9 abaixo — estes são candidatos a nova tratativa, e não a simples encerramento. Atenção aos 6 que saíram piores do que entraram: neles o acompanhamento não só deixou de resolver como coincidiu com piora.

DETALHE POR MOTORISTA EM ACOMPANHAMENTO — 30 DIAS ANTES DO INÍCIO X DO INÍCIO ATÉ HOJE (ORDENADO DA MAIOR QUEDA PARA A MAIOR EVOLUÇÃO)

MOTORISTA	INSTRUTOR	STATUS	KM ANTES	KM/L ANTES	KM DEPOIS	KM/L DEPOIS	EVOLUÇÃO
Paulo Cassetari	Helio Ramos	Em análise	3.657	2,802	2.368	2,439	↓ 0,363
Isaias Pereira	Helio Ramos	Em monitoramento	3.115	3,200	1.988	2,896	↓ 0,304
Rafael Rodrigues Bezerra	Fabiano Freitas	Em monitoramento	2.233	2,570	304	2,272	↓ 0,298
Luciano Anastacio Da Cruz	Fabiano Freitas	Em monitoramento	2.989	2,957	804	2,725	↓ 0,232
Sidney Moreira Do Nascimento	Helio Ramos	Virou tratativa	2.119	2,766	3.265	2,542	↓ 0,224
Eduardo Jose Silva Chaves	Fabiano Freitas	Em análise	2.848	2,835	2.411	2,627	↓ 0,208
Edvaldo Inacio Moreira	Helio Ramos	Em monitoramento	1.441	2,881	1.801	2,689	↓ 0,192
Noel Barbosa Dos Santos	Helio Ramos	Em análise	2.459	2,994	3.979	2,808	↓ 0,186
Alex Dias Ribeiro	Helio Ramos	Em análise	2.729	2,874	2.588	2,707	↓ 0,167
Jose Everaldo Dos Santos	Fabiano Freitas	Em análise	2.737	2,819	2.538	2,662	↓ 0,157

METODOLOGIA

Para cada motorista que completou 30 dias de acompanhamento, identificamos o carro que ele mais dirigiu no período (o "carro principal") e comparamos o KM/L médio nesse carro contra o KM/L médio nos demais carros que ele usou. Isso ajuda a separar o que é comportamento do motorista do que é característica do veículo.

CARRO PRINCIPAL X DEMAIS CARROS — KM/L

MOTORISTA	CARRO PRINCIPAL	USO DO CARRO PRINCIPAL	KM/L NO PRINCIPAL	KM/L NOS OUTROS	DIFERENÇA	O CARRO INTERFERE?
Gabriel Da Costa Oliveira	222232	17/28 dias (60,7%)	2,797	2,514 (n=11)	0,283	Sim — carro ajuda
Valdiqson Rocha Santos	222226	22/26 dias (84,6%)	2,739	2,471 (n=4)	0,268	Sim — carro ajuda
Domingos Santana De Moises	222207	15/25 dias (60,0%)	2,594	2,386 (n=10)	0,208	Sim — carro ajuda
Wesley Reis Da Silva	222401	14/26 dias (53,8%)	2,631	2,819 (n=12)	-0,188	Sim — carro atrapalha
Jose Erivaldo Dos Santos	222235	23/27 dias (85,2%)	2,645	2,488 (n=4)	0,157	Sim — carro ajuda
Rene De Moraes	242510	2/21 dias (9,5%)	2,830	2,673 (n=19)	0,157	Sim — carro ajuda
Rogério Graciano De Alencar	242530	18/26 dias (69,2%)	2,745	2,820 (n=8)	-0,075	Sim — carro atrapalha
Edvaldo Inocencio Da Silva	242516	15/29 dias (51,7%)	2,863	2,790 (n=14)	0,073	Sim — carro ajuda
Alecsandro Silas Lins	222419	16/29 dias (55,2%)	2,646	2,697 (n=13)	-0,051	Sim — carro atrapalha
Nilton Jose Gomes Dos Santos	222239	20/27 dias (74,1%)	3,013	2,996 (n=7)	0,017	Não — é condução
Jose Geraldo De Oliveira Neto	222402	18/31 dias (58,1%)	2,718	2,715 (n=13)	0,003	Não — é condução

GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA

Carro 222232 rende **0,283 km/L** a mais que os outros que usou. Indício de efeito positivo do veículo — o carro ajuda.

VALDIQSON ROCHA SANTOS

Carro 222226 rende **0,268 km/L** a mais que os outros que usou. Indício de efeito positivo do veículo — o carro ajuda.

DOMINGOS SANTANA DE MOISES

Carro 222207 rende **0,208 km/L** a mais que os outros que usou. Indício de efeito positivo do veículo — o carro ajuda.

WESLEY REIS DA SILVA

Carro 222401 rende **0,188 km/L** a menos que os outros que usou. Indício de efeito negativo do veículo — o carro atrapalha.

CONSIDERAÇÕES

Gabriel Da Costa Oliveira mostra a maior diferença positiva: +0,283 km/L no carro que mais usou (222232) frente aos demais — indício de que o veículo, e não só o motorista, explica parte do resultado. No outro extremo, Wesley Reis Da Silva rende 0,188 km/L a menos no carro principal (222401), outro caso de efeito do veículo. No conjunto, **9 de 11** apresentam efeito atribuível ao veículo e 2 não — nestes, o resultado é de condução. Vale cruzar os veículos de maior efeito com manutenção e idade da frota antes de cobrar o motorista.

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES



RESUMO

MOTORISTAS PREMIADOS
95
de 213 elegíveis

TOTAL PAGO NO MÊS
R\$ 15.400

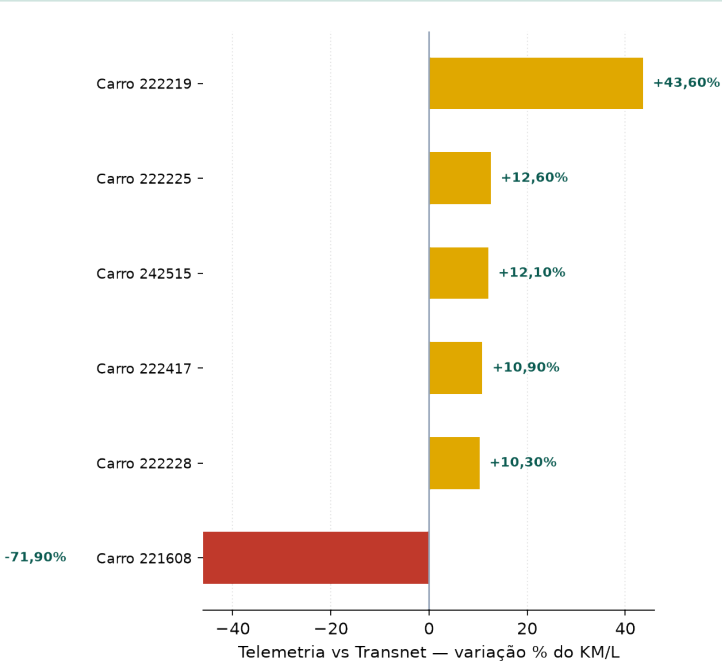
TAXA DE PREMIAÇÃO
44,6%
dos motoristas elegíveis receberam algum valor

LEITURA
55% dos motoristas elegíveis (118 de 213) não receberam nenhum valor no mês — a régua de premiação está concentrada nas faixas de R\$ 100 e R\$ 200, o que sugere espaço para uma faixa intermediária que incentive quem está perto de bater a meta, mas ainda não bate.

TOP 10 MAIORES PREMIAÇÕES (SETEMBRO/2026)

MOTORISTA	CHAPA	VALOR	KM/L
Rui Alves Amorim Porto	30060734	R\$ 300	3,27
Mario Barroso Da Silva	30060438	R\$ 300	3,24
Manoel Soares Do Nascimento	30061216	R\$ 300	3,24
Jefferson Jesus Dos Santos	30061071	R\$ 300	3,19
Renato Oliveira	30061183	R\$ 300	3,16
Eduardo Moreno Silva	30054702	R\$ 300	3,14
Luciano Severino De Lima	30061016	R\$ 300	3,08
Reginaldo Mello Costa	30061206	R\$ 300	3,06
Francisco Lairton De Lima	3202768	R\$ 300	3,03
Cicero Rodrigues De Moura	3601204	R\$ 300	3,00

DIVERGÊNCIAS ≥10% (MÍN. 500 KM NA JANELA)



DETALHAMENTO

CARRO	KM/L TRANSNET	KM/L SST	DIFERENÇA	KM NA JANELA	DIAS
221608	2,535	0,712	-71,90%	1927 km	10 18/08–09/09
222219	2,769	3,976	+43,60%	2037 km	10 31/08–10/09
222225	2,430	2,737	+12,60%	2370 km	10 25/08–10/09
242515	2,590	2,904	+12,10%	2412 km	10 29/08–10/09
222417	2,662	2,954	+10,90%	3259 km	10 31/08–10/09
222228	3,020	3,332	+10,30%	2978 km	10 25/08–10/09

CONSIDERAÇÕES

Ao abrir o corte para ≥10%, nenhum carro novo aparece — a base é bimodal: ou a divergência é enorme (≥10%, 6 carros no total) ou é pequena (abaixo de 10%). Isso reforça que os 6 casos acima não são apenas estilo de condução, e sim fortes candidatos a problema de calibração de sensor ou telemetria com falha de leitura. Recomenda-se checagem física nesses veículos antes de usar o dado de Telemetria para decisões individuais sobre eles.

CARROS RODANDO SEM LEITURA CONFIÁVEL DE TELEMETRIA — 10 VEÍCULOS (MOSTRANDO OS 6 PIORES)

CARRO	KM NO TRANSNET	DIAS RODADOS	DIAS C/ LEITURA	DIAS C/ LEITURA INVÁLIDA	COBERTURA	DIAGNÓSTICO
242520	10.495	38	0	0	0%	Sem nenhuma leitura — aparelho mudo
W555	5.957	24	0	0	0%	Sem nenhuma leitura — aparelho mudo
W551	5.928	25	0	0	0%	Sem nenhuma leitura — aparelho mudo
W537	5.724	24	0	0	0%	Sem nenhuma leitura — aparelho mudo
222207	5.585	23	0	0	0%	Sem nenhuma leitura — aparelho mudo
W549	5.503	22	0	0	0%	Sem nenhuma leitura — aparelho mudo

POR QUE ISTO IMPORTA

Estes veículos rodaram 39.192 km no Transnet sem que a telemetria registrasse leitura útil — 6 deles não reportaram nada. Como o ranking de motoristas, a meritocracia e o acompanhamento usam o KM/L da telemetria, quem dirigiu estes carros pode estar fora das análises ou com número incompleto. A divergência acima só enxerga carros com dado nas duas fontes; estes não apareceriam em lugar nenhum. Prioridade de checagem física igual à dos carros com sensor divergente.

CALENDÁRIO DE VISITAS — SETEMBRO/2026

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18 1ª visita	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30 2ª visita			

PROGRAMAÇÃO

2 visitas noturnas programadas para setembro — 18/09, 30/09 — mantendo a cadência mensal de visitas noturnas. Cada visita inclui verificação de manobras no pátio, orientação aos motoristas em campo e reforço das boas práticas de condução econômica.

ÚLTIMA VISITA REALIZADA — 14/08/2026

Treinamento Prático de Manobristas em Campo — Acompanhamento do Instrutor

Acompanhamento: instrutor Hélio

Foi realizado treinamento prático com os manobristas em campo, com acompanhamento do instrutor, trabalhando a dinâmica “o instrutor leva e o manobrista traz”, proporcionando mais segurança e confiança durante as manobras.

Também foi realizado teste prático de manobrista para motorista, sendo o colaborador Maurício **APROVADO** na avaliação e apto a exercer a função de motorista.

Treinamento, avaliação e desenvolvimento profissional em busca de mais segurança e qualidade na operação.

PRÓXIMA VISITA PROGRAMADA

18/09/2026

1ª das 2 visitas noturnas de setembro (18/09 e 30/09)

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA VISITA



1ª SEMANA — SETEMBRO/2026 (01 A 04/09)

- ✓

Abertura das Comunicações KM/L Telemetria
Por trás dos processos

02/09
- ✓

Comunicação Telemetria (1)
Como o Sistema sabe meu KM/L?

03/09

2ª SEMANA — SETEMBRO/2026 (07 A 11/09)

- ✓

Comunicação Telemetria (2)
Como o Sistema sabe minhas viagens?

09/09
- ✓

Premiação Telemetria
Fechamento e divulgação da data — agosto/2026

10/09
- ✓

Comunicação Telemetria (3)
Como meu KM/L é calculado no dia e no mês?

11/09

3ª SEMANA — SETEMBRO/2026 (14 A 18/09)

- **Comunicações da semana**

18/09

4ª SEMANA — SETEMBRO/2026 (21 A 25/09)

- **Comunicações da semana**

25/09

5ª SEMANA — SETEMBRO/2026 (28 A 30/09)

- **Comunicações da semana**

30/09

SOBRE O CRONOGRAMA

Programação semanal de comunicação e engajamento com os motoristas. Em setembro a série é sobre KM/L e Telemetria — como o sistema apura, no dia e no mês, o indicador que este relatório acompanha. A 1ª semana abriu as comunicações com "Por trás dos processos" e "Como o Sistema sabe meu KM/L?". A 2ª semana seguiu com "Como o Sistema sabe minhas viagens?" e "Como meu KM/L é calculado no dia e no mês?", além do fechamento e da divulgação da data da Premiação Telemetria de agosto/2026. Das 5 semanas de setembro, 5 dos 8 conteúdos já foram executados. Nenhum conteúdo vencido em aberto. Os outros 3 conteúdos seguem programados para as semanas seguintes.

AÇÃO IMEDIATA

Nenhuma tratativa >90 dias

SLA em dia nas tratativas antigas

INVESTIGAR

Carro 221608 — sensor?

-71,90% de divergência Telemetria x Transnet

REPLICAR

Carro 222232 rende +0,28 km/L

Vale testar em outros motoristas da mesma linha

MOTORISTAS — SUGESTÃO DE NOVO ACOMPANHAMENTO OU TRATATIVA

Paulo Cassetari

Piorou após acompanhamento (2,80->2,44 km/L, -0,363), com Helio Ramos.

→ Reavaliar abordagem do instrutor; considerar reforço presencial ou rodízio de linha.

Isaias Pereira

Piorou após acompanhamento (3,20->2,90 km/L, -0,304), com Helio Ramos.

→ Reavaliar abordagem do instrutor; considerar reforço presencial ou rodízio de linha.

Rafael Rodrigues Bezerra

Piorou após acompanhamento (2,57->2,27 km/L, -0,298), com Fabiano Freitas.

→ Reavaliar abordagem do instrutor; considerar reforço presencial ou rodízio de linha.

Renato Sebastiao Da Silva

Tratativa aberta há 41 dias sem SLA cumprido (linha 20TR, prioridade Média).

→ Escalar para tratativa formal e cobrar encerramento com o instrutor.

Ademilson Roberto Coutinho

Tratativa aberta há 26 dias sem SLA cumprido (linha -, prioridade Alta).

→ Escalar para tratativa formal e cobrar encerramento com o instrutor.

INSTRUTORES — PONTO DE ATENÇÃO

Os instrutores convertem em media 17% dos acompanhamentos em meta batida, ocupando ~49% da jornada. Sugestão: nas próximas 2 semanas, testar ciclos mais curtos (10 dias) com reforço presencial logo no início, focando nos motoristas que já usam os carros de melhor rendimento (ex.: 222232, 222226) para isolar se o problema é comportamental.

LINHAS — SUGESTÃO DE PRIORIZAÇÃO

LINHA	DIAGNÓSTICO	SUGESTÃO
07TR	Maior desperdício do período (432 L em 23 mil km) e KM/L 2,649 abaixo da meta 2,79; velocidade média 18,3 km/h.	Manter como linha foco da semana; repetir acompanhamento focado.
09TR	Maior desperdício do período (302 L em 19 mil km) e KM/L 2,919 abaixo da meta 3,06; velocidade média 19,5 km/h.	Manter como linha foco da semana; repetir acompanhamento focado.
04TR	Velocidade média mais baixa da frota (15,2 km/h), KM/L 2,628 vs meta 2,74.	Validar com a equipe de tráfego se o problema é operacional antes de cobrar do motorista.

COMO ESTE PLANO FOI MONTADO

Cruzamento entre: (1) motoristas do Sinal de Alerta já acompanhados que pioraram; (2) tratativas atrasadas por linha/prioridade; (3) linhas com maior desvio da meta e menor velocidade; (4) carros com divergência de sensor ou efeito positivo/negativo sobre o KM/L nos 30 dias. O objetivo é indicar onde focar na próxima semana, não substituir a análise de campo.